

PLANNING PROJET

Analyse des retards de livraison - BoxInTime

Méthodologie CRISP-DM

Équipe 4 | Durée : 8 semaines (57 jours)

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date de début	15 décembre 2024
Date de fin / Deadline	10 février 2025
Durée totale	57 jours (8 semaines)
Équipe	Clara DJAFA, Laetitia NGONO, Magalie ANGONO, Hélène ZHANG
Méthodologie	CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)
⚠ Période de pause	Vacances de Noël : 24 décembre 2024 - 31 décembre 2024

2. JALONS CLÉS DU PROJET

Date	Jalon
17/12/2024	Note de cadrage + Planning validés
6/01/2025	Dataset nettoyé et prêt pour l'analyse
16/01/2025	Analyse Python + ML terminés
21/01/2025	KPI + Recommandations validés
3/02/2025	Dashboard Power BI finalisé
4/02/2025	Présentation Canva complète
10/02/2025	🎓 SOUTENANCE ET REMISE FINALE

3. PHASES DU PROJET (CRISP-DM) - DÉTAIL TECHNIQUE

Phase 1 : Compréhension du business (15-17 déc)

Tâche	Responsable(s)
Analyse contexte BoxInTime (problématique, enjeux)	Toute l'équipe
Rédaction Note de cadrage	Clara + Hélène
Structuration Planning projet	Clara

Phase 2 : Compréhension des données (18-23 déc)

Tâche Python	Responsable(s)
Import dataset (pandas.read_csv)	Clara
Exploration initiale (df.info(), df.describe(), df.head())	Clara + Magalie
Analyse qualité (valeurs manquantes, doublons, types)	Clara + Magalie
Statistiques descriptives (mean, median, std)	Clara

Phase 3 : Préparation des données (1-6 jan)

Tâche Python	Responsable(s)
Conversion dates (pd.to_datetime)	Magalie
Nettoyage Délais_Prévu (retrait 'j')	Magalie
Création variables dérivées : En_retard (booléen)	Magalie
Création variables : Année, Mois, Trimestre	Magalie
Création variable : Volume_cm3 (Lxlxh)	Magalie
Export dataset nettoyé (.csv)	Magalie

Phase 4 : Analyse et modélisation (7-16 jan)

4A. ANALYSE PYTHON (Clara + Magalie)

Analyse Python	Bibliothèques utilisées
Analyse univariée : Taux retard global, retard moyen	pandas, matplotlib
Analyse bivariable : Retards par Région, Transporteur, Produit, Canal	pandas, seaborn
Analyse temporelle : Évolution 2019-2023, saisonnalité mensuelle	pandas, matplotlib
Heatmap Région x Transporteur	seaborn.heatmap
Scatter plots, box plots, histogrammes	matplotlib, seaborn

4B. MODÉLISATION ML (Magalie)

Étape ML	Bibliothèques
Préparation features (OneHotEncoding, StandardScaler)	scikit-learn
Train/test split (80/20)	train_test_split
Régression logistique (prédiction retard)	LogisticRegression
Évaluation : AUC, matrice de confusion	metrics.roc_auc_score
Génération score risque (proba_retard) - 124 livraisons à risque	predict_proba
Export dataset enrichi avec proba_retard	pandas.to_csv

Phase 5 : Évaluation et insights (17-21 jan)

Tâche	Responsable(s)
Synthèse insights clés (Top 3 facteurs, chiffres percutants)	Clara + Hélène
Définition de KPI actionnables (formules, cibles)	Hélène
Formulation de recommandations stratégiques	Hélène + Clara
Calcul du CA (Coût direct)	Hélène

Phase 6 : Dashboard Power BI (22 jan - 3 fév)

Tâche Power BI	Responsable
Import dataset enrichi (.csv)	Laetitia
Création des mesures DAX (Taux retard, Retard moyen, etc.)	Laetitia
Page 1 : Vue d'ensemble	Laetitia
• KPI cards (cartes)	Visual: Card
• Graphiques barres (Région, Transporteur)	Visual: Clustered Bar Chart
• Tableau combinaisons à risque	Visual: Table
Page 2 : Analyse temporelle	Laetitia
• Courbe évolution 2019-2023	Visual: Line Chart
• Saisonnalité mensuelle	Visual: Clustered Column
• Produits & Canaux (bar charts)	Visual: Bar Chart
Page 3 : Gestion risque ML	Laetitia
• Heatmap Région × Transporteur	Visual: Matrix with conditional formatting

Tâche Power BI	Responsable
• KPI risque (124 livraisons, 49,4%)	Visual: Card
• Tableau détaillé high-risk deliveries	Visual: Table with filters
Filtres interactifs (Année, Région, Transporteur, Produit)	Laetitia
Tests & optimisation performance	Laetitia + Toutes
Export screenshots (.png)	Laetitia

Phase 7 : Présentation Canva (30 jan - 4 fév)

Tâche Canva	Responsable
Création template (palette jaune/noir BoxInTime)	Hélène
Slides 1-8 : Introduction (Contexte, Équipe, Méthodologie)	Hélène
Slides 9-11 : Dashboard (Screenshots + Observations)	Hélène + Laetitia
Slide 12 : Recommandations + Timeline	Hélène
Slide 13 : Conclusion	Hélène
Répétitions présentation (15 min chrono)	Toutes

Phase 8 : Finalisation (7-10 fév)

Tâche	Responsable(s)
Revue complète livrables (Code Python, Dashboard, Présentation)	Toutes
Corrections finales	Toutes
Préparation remise finale	Clara

4. OUTILS ET RESSOURCES TECHNIQUES

Outils d'analyse

- **Python** : pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn
- **Power BI** : Dashboard 3 pages, mesures DAX, visualisations interactives

Outils de présentation

- **Canva** : Présentation 24 slides (palette BoxInTime)

Outils de gestion

- **Trello** : Suivi tâches
- **Google Drive** : Partage documents
- **Teams** : Réunions (lundis 20h)
- **WhatsApp** : Communication rapide

5. RÉPARTITION FINALE DES RÔLES

Membre	Rôle & Livrables
Clara DJAFA	Chef de projet & Analyste Python • Pilotage projet, planning, coordination • Exploration Python (pandas, matplotlib, seaborn) • Analyse exploratoire complète Livrables : Code Python, Note cadrage, Planning
Laetitia NGONO	Expert Power BI & Data Viz • Dashboard Power BI 3 pages (Vue d'ensemble, Temporel, ML) • 9 mesures DAX (Taux retard, Retard moyen, etc.) • Visualisations interactives (Heatmap, charts, filtres) Livrables : Dashboard .pbix, Screenshots
Magalie ANGONO	Data Scientist & ML • Préparation données (nettoyage, variables dérivées) • Modélisation ML (régression logistique scikit-learn) • Score risque - 124 livraisons à haut risque identifiées Livrables : Code ML, Dataset enrichi (proba_retard)
Hélène ZHANG	Rédacteur & Expert métier • Documentation complète projet • Définition 9 KPI actionnables • Recommandations stratégiques • Présentation Canva 24 slides Livrables : KPI, Recommandations, Présentation Canva

Planning projet - Analyse retards BoxInTime

Équipe : Clara DJAFA, Laetitia NGONO, Magalie ANGONO, Hélène ZHANG

Master Data Marketing INSEEC | 15 décembre 2024